

NRTK / VRS의 기하배치와 공간이격오차

기준국 기하가 예측오차 공분산에 미치는 영향 — 논의 정리

정삼각형 · sliver · 다중기준국(들로네) 케이스 분석

본 문서는 NRTK(Network RTK)에서 기준국 측정치를 조합해 VRS(Virtual Reference Station)를 생성할 때, **기준국의 기하배치와 공간이격오차(spatially correlated error)** 사이의 관계를 정리한 것이다. 최소제곱 콜로케이션(LSC)의 예측오차분산 식을 공통 언어로 삼아, 상관거리 대비 국간거리, 삼각형 형상(sliver), 그리고 다중기준국 전역해와 들로네 국소해의 비교까지 흐름에 따라 다룬다.

1 문제 배경: 공간이격오차와 VRS

전리층 지연, 대류권 지연, 궤도오차는 모두 **공간적으로 상관된** 오차다. 가까운 두 지점에서는 값이 비슷하지만 거리가 멀어질수록 상관성이 감소(decorrelate)한다. 단일기선 RTK에서 잔차가 기선장에 비례해 커지는 것(전리층 기준 수 ppm)이 이 이격오차이며, 이것이 유효거리를 제한하는 근본 요인이다.

NRTK는 이 오차를 제거하는 것이 아니라 여러 기준국에서 위성별 상관오차를 추정한 뒤 로버 근처 가상위치(VRS)로 내삽(interpolation)하여 완화한다. VRS를 로버 초기위치에 두면 VRS-로버 기선이 거의 0이 되어, “VRS 위치에서의 오차추정이 정확하다면” 이격오차가 사실상 사라진다. 따라서 성능은 전적으로 **내삽의 정확도**에 달려 있고, 여기서 기하배치가 개입한다.

2 기하배치가 개입하는 경로와 LSC 통합 프레임

기하배치는 세 경로로 개입한다. (a) **내삽 대 외삽**: 로버가 기준국들의 볼록다각형 내부에 있어야 안정적이며, 외부에서는 외삽이 되어 모델오차가 급증한다. (b) **국간간격 대 상관거리**: 오차장을 복원하려면 그 공간변동 스케일보다 촘촘히 샘플링해야 한다(Nyquist적 논리). 전리층은 상관거리가 짧아 국간간격을 제약하는 주범이다. (c) **2D 분포 대 공선성**: 평면모델의 수평 gradient를 추정하려면 기준국이 2D로 퍼져야 하며, 거의 일직선이면 수직방향 gradient가 관측 불가능해진다(GNSS DOP과 동일한 논리).

이 둘을 한 식으로 통합하는 것이 LSC이다. 오차장을 거리의존 공분산함수 $C(d)$ 를 갖는 확률장으로 보면, 임의 위치 $\mathbf{r}$ 에서의 예측오차분산은

$$\sigma_{\text{pred}}^2(\mathbf{r}) = C(0) - \mathbf{c}(\mathbf{r})^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{c}(\mathbf{r}), \quad (1)$$

여기서 $\mathbf{c}(\mathbf{r}) = [C(d_{r,1}), \dots, C(d_{r,n})]^T$ 는 로버-각 기준국 공분산, $\mathbf{C}$ 는 기준국 간 $n \times n$ 공분산 행렬이다. **이격오차의 물리**는 함수 $C(d)$ 의 감쇠속도로, **기하배치**는 모든 국간/로버-국 거리로 이 한 줄에 함께 들어온다.

극단 직관 — 로버가 한 기준국과 일치하면 $\mathbf{c}$ 의 한 성분이 $C(0)$ 가 되어 $\sigma_{\text{pred}}^2 \rightarrow 0$ (이격오차 소멸). 로버가 모든 국에서 멀어지면 $\mathbf{c} \rightarrow 0$ 이라 $\sigma_{\text{pred}}^2 \rightarrow C(0)$ (단독측위 수준으로 회귀). 공선배치에서는 $\mathbf{C}$ 가 병조건이 되어 $\mathbf{C}^{-1}$ 이 노이즈를 증폭한다.

3 무게중심 대 변 중점

정삼각형에서 무게중심(G)과 한 변의 중점(M) 중 어디가 유리한가는 **어느 오차가 지배적이나**에 따라 갈린다.

독립 국별 잡음 지배 시에는 무게중심이 유리하다. 세 점 평면적합의 내삽가중치는 무게중심좌표로 떨어지며, G는 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 로 $\sum w_i^2 = \frac{1}{3}$, M은 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ 로 $\sum w_i^2 = \frac{1}{2}$ 이다. 즉 G가 독립잡음을 1.5배 덜 증폭한다(M은 반대편 국 가중치가 0이라 사실상 두 국에만 의존).

공간상관 신호(이격오차) 지배 시에는 오히려 변 중점이 대등하거나 근소하게 유리하다. $C(d)$ 는 $d = 0$ 근처에서 가장 가파르므로 최근접 국까지의 거리가 분산을 크게 좌우하는데, M의 최근접은 $0.5a$,

G는 $0.577a$ 이기 때문이다. 지수공분산 $C(d) = e^{-d/L}$, $L \approx a$ 에서 신호지배 극한 시 $\sigma^2(M) \approx 0.451$, $\sigma^2(G) \approx 0.455$ 로 M이 근소하게 작다.

두 효과는 잡음/신호 비 $n_0 \geq 0.14C_0$ 부근에서 교차하나, **차이 자체가 분산의 1-2% 수준으로 작다**. 그럼에도 무게중심을 안전한 기본값으로 삼는 이유는 분산 밖의 강건성이다 — M은 불록껍질 경계 위에 있어 이방성·모델불일치 시 외삽에 취약한 반면, G는 모든 경계에서 가장 깊은 내부점이라 그 위험이 최소화.

4 이격오차의 거리 스케일링

“오차가 거리에 비례하는가, 거리 제곱에 비례하는가”는 **RMS로 보느냐 분산으로 보느냐**의 차이인 경우가 많다. 실무 ppm 규칙은 RMS(표준편차)가 기선장에 선형 비례한다고 본다: $\sigma_{\text{res}} \approx (\text{ppm}) \times l$. 그런데 $\sigma \propto l \Leftrightarrow \sigma^2 \propto l^2$ 이므로, 분산으로 환산하면 거리 제곱이 된다.

더 근본적으로는 두 지점 오차의 차이 분산인 구조함수(variogram)

$$D(d) = \text{Var}[\delta(x+d) - \delta(x)] = 2[C(0) - C(d)] \quad (2)$$

의 원점 근처 거동이 스케일링을 결정하며, 이는 **오차장의 거칠기**에 달려 있다.

관점 / 오차장	공분산 모델	거리 스케일링
매끄러운 장 (Gaussian)	$C_0 e^{-d^2/L^2}$	$\sigma^2 \propto d^2, \sigma \propto d$
거친 장 (지수/Markov)	$C_0 e^{-d/L}$	$\sigma^2 \propto d, \sigma \propto \sqrt{d}$
실무 RMS(ppm 규칙)	—	거리 비례 (선형)
장거리 $d \gg L$	—	포화 ($D \rightarrow 2C_0$)

Table 1: 이격오차의 거리 스케일링. ppm 선형규칙은 매끄러운 장 가정의 결과이며, 활동기 전리층처럼 거친 장에서는 RMS가 $\sqrt{d}$ 로 더 천천히 자란다. 어느 모델이든 $d \gg L$ 에서 포화한다.

5 정삼각형: 국간거리 $d < L$ / $d = L$ / $d > L$

정삼각형 3국에 대해 예측분산장 $\sigma_{\text{pred}}^2(\mathbf{r})/C_0$ 을 계산했다($C_0=1$, 지수공분산). 밝을수록 분산이 크고(=네트워크 이득 없음), 어두울수록 작다(=오차 제거).

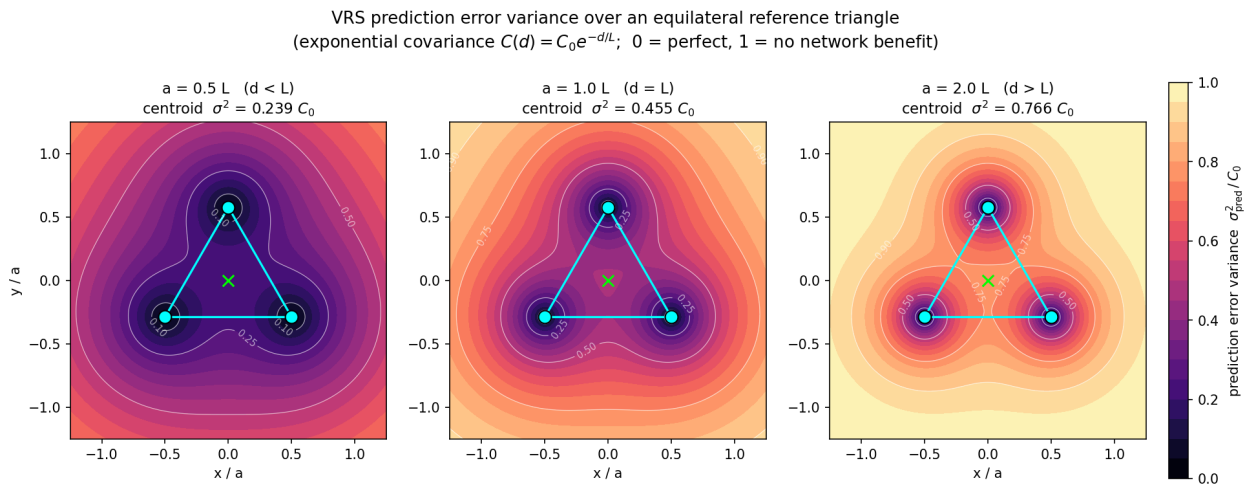


Figure 1: 국간거리 a 가 상관거리 L 보다 작을 때/같을 때/클 때의 VRS 예측오차분산. 좌표는 a 로 정규화. 무게중심 분산이 $0.24 \rightarrow 0.46 \rightarrow 0.77 C_0$ 로 증가한다.

$a = 0.5L$ 에서는 국간상관 $e^{-0.5} = 0.607$ 로 삼각형 내부가 깊게 가라앉아 내삽이 잘 먹힌다. $a = L$ 은 국간상관 0.368의 전이구간(실무 국간간격이 대체로 여기 걸침). $a = 2L$ 에서는 국간상관 0.135로

사실상 무상관이 되어, 각 국 주변에만 저분산 웅덩이가 파이고 무게중심조차 $0.77 C_0$ 까지 올라가 네트워크가 기능하지 못한다. 어두운 영역이 세 국을 중심으로 국소화되는 것이 상관거리의 물리를 그대로 보여주며, 네트워크 이득 = 국별 영향권($\sim L$ 반경)의 중첩임을 시사한다.

6 Sliver 기하: 신호분산 대 독립오차 증폭

sliver(거의 일직선인 퇴화 삼각형)의 위험은 어느 오차를 보느냐에 따라 전혀 다르게 나타난다.

Q1 Sliver: LSC signal variance only reshapes (top), but linear-interpolation error gain blows up (bottom)

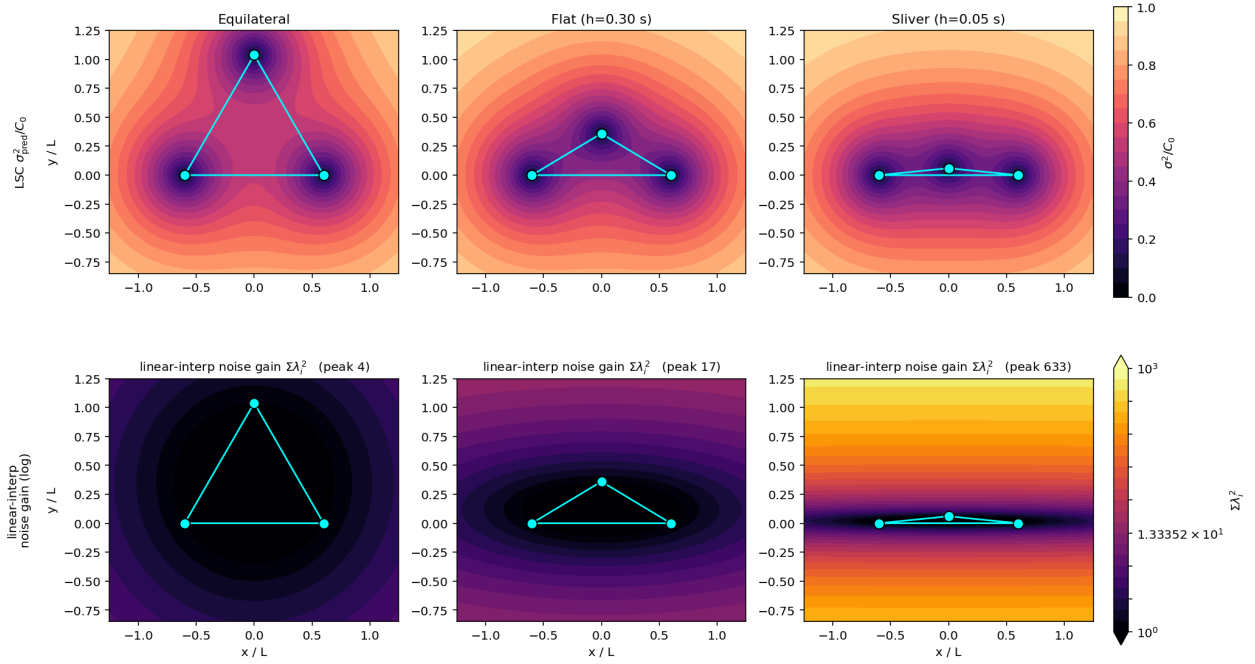


Figure 2: (윗줄) LSC 신호 예측분산 — sliver라도 저분산 영역의 총량은 비슷하고 직선을 따라 얇은 띠로 재배치될 뿐이다. (아랫줄) 선형내삽 노이즈 이득 $\Sigma \lambda_i^2$ (로그 스케일) — 직선에 수직인 방향으로 폭발한다.

LSC 신호분산(윗줄)만 보면 sliver가 의외로 안 나쁘다. 저분산 우물은 각 국 주변 $\sim L$ 에 생기고 그 총량은 기하가 아니라 국 개수 L 에 달려 있어, 모양만 띠로 바뀔 뿐이다. 게다가 LSC의 nugget(국별 독립잡음)이 정칙화 역할을 해 병조건을 눌러버린다. 진짜 위험은 NRTK 표준 내삽인 **평면적합(barycentric)**에서 드러난다. 3국 값으로 수평 gradient를 추정할 때 삼각형 높이 h 로 나뉘어야 하므로 $h \rightarrow 0$ 에서 폭주한다.

기하	노이즈 이득 $\Sigma \lambda_i^2$ 중앙값	피크
정삼각형	1.5	4
납작 ($h = 0.30s$)	4.3	17
Sliver ($h = 0.05s$)	117	633

Table 2: 선형내삽 독립오차 증폭. 국별 보정치의 1cm 잡음이 sliver에선 수십 cm로 증폭되어 VRS로 전파된다. 이것이 망 설계에서 최소내각/중형비를 강제해 sliver를 배제하는 이유다.

요약 — sliver는 “상관오차를 얼마나 못 잡느냐”가 아니라 “독립오차를 얼마나 증폭하느냐”의 문제다. 이는 공선성 $\rightarrow$ 수직 gradient 관측불가 $\rightarrow$ DOP 폭증의 히트맵 버전이다.

7 다중기준국: 전역 LSC 대 들로네 국소 VRS

“다중기준국 LSC가 들로네보다 얼마나 나쁜가”라는 물음은 방향이 반대다. 전 관측치를 쓰는 LSC는 주어진 공분산모델 하 **최소분산 선형예측기(BLUP)**이고, 들로네는 포함삼각형의 3국만 쓰는 **부분집합(제약) 예측기**다. 따라서

$$\sigma_{\text{full}}^2(\mathbf{r}) \leq \sigma_{\text{3-station}}^2(\mathbf{r}) \quad \forall \mathbf{r}, \quad (3)$$

즉 전역 LSC가 더 좋고 들로네가 더 나쁜 쪽이다.

Q2 Full-network LSC vs Delaunay triangle-local VRS (triangle-local is the WORSE one; penalty ≥ 0 everywhere)

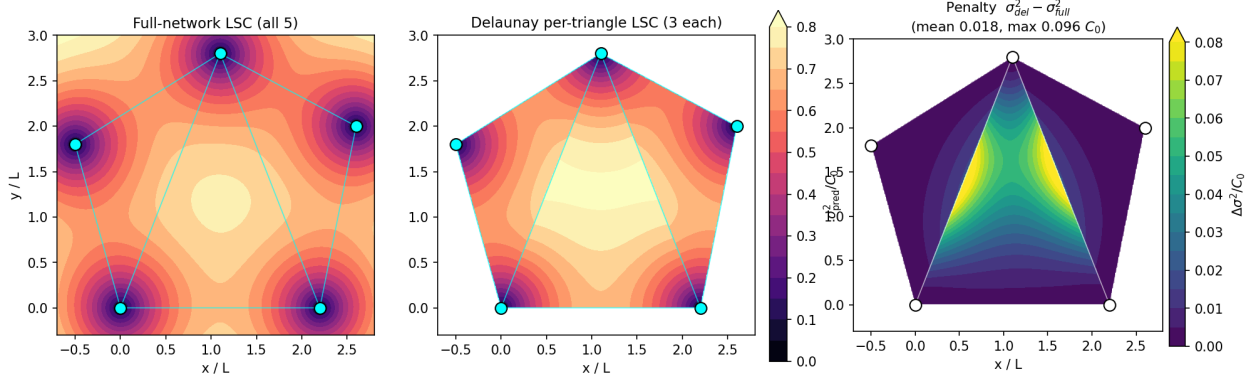


Figure 3: 5개 기준국에 대한 전역 LSC(좌)와 들로네 국소 VRS(중), 그리고 패널티 $\sigma_{\text{del}}^2 - \sigma_{\text{full}}^2$ (우). 패널티는 볼록껍질 내부 어디서나 ≥ 0 이며, 삼각형 공유변(내부 대각선) 근처에서 커진다.

실제 수치로 전역 LSC 평균 $0.608 C_0$, 들로네 평균 $0.626 C_0$ — **패널티 평균 $0.018 C_0$ (상대 2.9%), 최대 $0.096 C_0$ (상대 15.7%)**이다. 평균 3% 남짓에 그치는 이유는 LSC 가중치가 거리에 따라 급감해 포함삼각형 바깥의 먼 국들은 여차피 기여가 미미하기 때문이다. “가장 가까운 3국이 대부분의 정보를 갖는다”는 것이 핵심이며, 이것이 실무 NRTK가 전역해 대신 삼각분할+선형내삽을 쓰는 정당화다(계산량은 훨씬 싸고 손실은 몇 %).

패널티가 큰 곳은 삼각형 공유변 근처다. 그 로버는 인접삼각형의 4번째 국이 $\sim L$ 안에 있어 전역해라면 활용할 정보를 들로네는 3국으로 잘라 버린다. 이 국소성 탓에 **삼각형 경계를 가로지를 때 VRS 해가 불연속적으로 튀는 부작용도 생긴다**(전역 LSC는 매끄럽다).

8 종합 및 MBRTK로의 확장

공간이격오차는 거리에 따른 오차상관의 감쇠라는 물리이고, 기하배치는 그 오차장을 얼마나 잘 샘플링하고 내삽하는지를 결정한다. LSC 예측분산 식이 이 둘의 결합을 정량화하며, 본 논의의 결론은 다음과 같다.

- 국간거리는 상관거리 L 대비로 판단해야 하며, $a \gtrsim 2L$ 에서는 네트워크 이득이 소멸한다.
- 무게중심과 변 중점의 분산차는 1-2%로 작으나, 강건성(볼록껍질 깊이) 때문에 무게중심이 안전한 기본값이다.
- sliver의 치명성은 신호분산이 아니라 독립오차 증폭에 있으며, 최소내각 제약으로 배제한다.
- 들로네 국소 VRS는 전역 LSC의 좋은 근사(평균 손실 $\sim 3\%$)이나, 경계 근처에서 손실·불연속이 커진다.

MBRTK로의 연결 — 기준국(리더/모함 드론)이 움직여 삼각형 위상이 실시간으로 바뀌는 상황에서는 위 두 이슈가 하나로 합쳐진다. 대형이 순간적으로 **sliver로 퇴화**하는 구간을 감시해야 하고(§6), 삼각분할 위상이 바뀌는 경계에서 **해 불연속**이 생기므로(§7) 오히려 전역 가중이 더 매끄러운 선택일 수 있다. “지금 로버가 볼록껍질 내부의 얼마나 깊은 곳에, 얼마나 건강한 기하 안에 있는가”를 실시간 지표로 감시하는 것이 정적 NRTK보다 훨씬 중요해진다.